

Песочные часы

Условие

Задача 2. Песочные часы.

Из небольшого отверстия в песочных часах высыпается N песчинок в секунду с малой начальной скоростью v_0 ($v_0 \ll \sqrt{2gL}$). Площадь песчаной струйки можно считать постоянной и равной S , общая высота падающей струи равна L . Найдите зависимость концентрации песчинок в струе в зависимости от расстояния до отверстия. Чему равна масса песка, находящегося в воздухе, если масса одной песчинки равна m_0 ? Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

